Université de Tunis El Manar ***Faculté des Sciences de Tunis***	
TD2 ASD1 **Les structures conditionnelles**	**Niveau :** 1ère année Licence **Enseignante :** N. Amdouni

Exercice 1 :
Ecrire un algorithme qui calcule et affiche la valeur absolue d'un entier quelconque lu au clavier.

Exercice 2 :
Ecrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif, négatif ou nul.

Exercice 3:
Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres et l'informe ensuite si le produit est nul, négatif ou positif sans calculer le produit.

Exercice 4 :
Ecrire un algorithme qui :

- ✓ Lit deux variables entières,
- ✓ Demande à l'utilisateur de choisir une opération : addition, soustraction, multiplication ou division.
- ✓ Applique l'opération choisie par l'utilisateur sur les deux variables et affiche le résultat en utilisant la structure conditionnelle à choix multiples.

Exercice 5 :
Ecrire un algorithme qui lit un caractère au clavier puis en utilisant la structure conditionnelle à choix multiples affiche s'il s'agit d'une lettre minuscule, d'une lettre majuscule, d'un chiffre ou d'un caractère spécial.

Exercice 6 :
Ecrire un algorithme qui permet de saisir au clavier l'heure, les minutes et les secondes, et afficher l'heure qu'il sera une seconde plus tard.
Par exemple, si l'utilisateur tape 21, puis 32, puis 8, l'algorithme doit répondre : "Dans une seconde, il sera 21 heure(s), 32 minute(s) et 9 seconde(s)".
NB : on suppose que l'utilisateur entre une heure valide. Pas besoin donc de la vérifier.

Exercice 7 :
Ecrire un algorithme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- "Poussin" de 6 à 7 ans
- "Pupille" de 8 à 9 ans
- "Minime" de 10 à 11 ans
- "Cadet" après 12 ans

Université de Tunis El Manar ***Faculté des Sciences de Tunis***	
TD3 ASD1 **Les structures itératives**	**Niveau :** 1ère année Licence **Enseignante :** N. Amdouni

Exercice 1 :

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur entre le nombre 7) :

Table de 7 :
7 x 0 = 0
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70

Donner 3 solutions dont chacune utilise une des 3 structures répétitives.

Exercice 2 :

Ecrire un algorithme qui lit un entier positif n puis calcule et affiche sa factorielle selon la formule **n!=1*2*...*n**.

Donner 3 solutions dont chacune utilise une des 3 structures répétitives.

Remarque 1 !=0 !=1

Exercice3 :

Ecrire un algorithme qui lit un entier strictement positif n puis affiche tous ses diviseurs.

Exercice 4:

Ecrire un algorithme qui calcule le chiffre d'affaire annuel d'un représentant à partir de la saisie des 12 chiffres d'affaire mensuels. L'algorithme permet de recommencer le calcul avec un autre représentant si l'utilisateur tape le caractère 'o' (pour oui).

Exercice 5:

Ecrire un algorithme qui demande successivement 20 entiers positifs à l'utilisateur, et qui affiche ensuite le plus grand nombre parmi ces 20 nombres et sa position (position de la première apparition).

Exemple :

Exemple d'exécution:
Entrez le nombre positif numéro 1 : 12
Entrez le nombre positif numéro 2 : 14 etc.
Entrez le nombre positif numéro 20 : 6
Le plus grand de ces nombres est : 14
Il a été saisi en position numéro 2

Exercice 6 :

Ecrire un algorithme permettant de :

- Lire un nombre fini de notes comprises entre 0 et 20.
- Afficher la meilleure note, la mauvaise note et la moyenne de toutes les notes.

Exercice 7:

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un mot de passe (chaîne de 3 caractères), et tant que l'utilisateur ne saisit pas « xyz », redemande à l'utilisateur de saisir le mot de passe. Sachant que le nombre maximal de tentative est de 3 fois.

Exercice 8 :

Ecrire un algorithme qui calcule la somme harmonique :

$$s = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

n est un entier strictement positif lu à partir du clavier.

Exemple: Pour n = 3, s = 1 + 1/2 + 1/3 = 1.83

Université de Tunis El Manar ***Faculté des Sciences de Tunis***	
TD5 ASD1 **Les tableaux**	**Niveau :** 1ère année Licence **Enseignante :** N. Amdouni

Exercice 1 :

1. Ecrire un algorithme principal qui déclare les sous-programmes suivants:

   a. Une procédure qui permet de remplir un tableau par des valeurs entières saisies au clavier.
   b. Une procédure qui permet d'afficher un tableau dans l'ordre si le choix saisi par l'utilisateur ='o' et dans l'ordre inverse si son choix='i'.
   c. Une procédure qui permet de compter le nombre d'occurrences d'une valeur x dans un tableau.
   d. Une fonction qui permet de calculer la somme des éléments d'un tableau.

2. Ecrire le corps de l'algorithme principal qui permet de :

   a. Lire la dimension N d'un tableau d'entiers T (dimension maximale: 50 composantes).
   b. Remplir le tableau T.
   c. Afficher le tableau T dans l'ordre ou à l'inverse selon le choix de l'utilisateur.
   d. Afficher le nombre d'occurrences de la valeur 0 dans le tableau T.
   e. Afficher la somme des éléments du tableau T.
   f. Copier toutes les composantes strictement positives dans un deuxième tableau TPOS et toutes les valeurs strictement négatives dans un troisième tableau TNEG.
   g. Afficher les tableaux TPOS et TNEG dans l'ordre ou à l'inverse selon le choix de l'utilisateur.

Exercice 2 :

Ecrire un algorithme qui permet de:

1. Remplir une matrice carré M1 de taille 10 d'entiers par des valeurs fournies par l'utilisateur.
2. Calculer et afficher la somme de chaque ligne de la matrice.
3. Calculer et afficher la somme de chaque colonne de la matrice.
4. Déterminer si tous les éléments de la diagonale principale sont égaux à une valeur donnée par l'utilisateur.
5. Multiplier tous les éléments de la matrice par une valeur donnée par l'utilisateur et mettre le résultat dans une deuxième matrice M2. Afficher le résultat.
6. Additionner les deux matrices M1 et M2. Le résultat de l'addition sera mémorisé dans une troisième matrice M3 qui sera ensuite affichée.

Université de Tunis El Manar ***Faculté des Sciences de Tunis***	
TD6 ASD 1 **Les algorithmes de tri et de recherche**	**Niveau :** 1ère année Licence **Enseignante :** N. Amdouni

Exercice 1 :

Ecrire un algorithme permettant de remplir une matrice (l=100 et c=50) d'entiers par l'utilisateur. Une fois la saisie terminée, l'algorithme permettra à l'utilisateur de saisir un entier et suite à un appel d'une procédure de recherche séquentielle, il affichera sa position (indice ligne et indice colonne) s'il existe et la position (-1, -1) sinon.

Exercice 2 :

Ecrire une fonction **RechercheDouble** qui retourne Vrai si un entier x, passé en paramètre, est présent deux fois dans un tableau de n entiers, en arrêtant le parcours dès que la réponse est trouvée. Et Faux sinon.

Exercice 3 :

1. Ecrire une procédure permettant de réorganiser un tableau T de N entiers selon un ordre croissant en utilisant le tri par sélection.
2. Ecrire une procédure permettant de réorganiser un tableau T de N entiers selon un ordre décroissant en utilisant le tri par échange.

Exercice 4 :

Ecrire un algorithme qui permet de remplir un tableau de 100 entiers (non trié) par l'utilisateur, de le trier en utilisant le tri à bulles et de chercher un nombre x (saisi par l'utilisateur) dans ce tableau en utilisant la recherche dichotomique. Si x est trouvé, l'algorithme affiche « Trouvé ! ». Sinon, il affiche « Non trouvé ! ». Utiliser les sous-programmes.